

Path Homology 音高视角

节拍同步

Chroma、有向状态转换与持续路径同调

三类音乐完整重跑与比较分析
生成日期：2026-08-01

核心项目	结果
独立 pitch 重跑	1,600 个片段视图, 0 失败
曲目与尺度	800 首曲目; 180 s 与 300 s 各 800 个
主比较集	validation/180 s, n=195
主检验 FDR 发现	14/20 个 pitch 指标
主阈值非零 H1	Classical 0/79; Focus 0/40; Pop 1/76

解释边界：本报告刻画音乐的音高状态覆盖与有向转换，不构成注意力提升、治疗效果或因果关系证据

。

1. 音高视角的思想

音高视角把谱能量按八度折叠为 12 个音级，再按估计节拍边界做平均。每个节拍区间映射到最强音级；若最强与次强分量之比低于 1.15，或能量接近零，则映射到不确定态 U。最终得到 13 类离散状态路径。

```
c_bar[b] = (1/|I_b|) sum_{t in I_b} c[t]
```

```
s_b = argmax_p c_bar[b, p], 条件是 c_(1)/max(c_(2), 1e-8) >= 1.15; 否则 s_b = U。
```

Chroma 弱化绝对音区与配器差别，保留音级内容；节拍同步减少逐帧颤动和微小对齐误差。它不是旋律转录：旋律、和弦、持续音和伴奏会共同影响状态。

2. 音高自相似矩阵

对每个节拍 chroma 做 L2 归一化，再计算余弦相似度。该 SSM 用于描述音级配置的重复，不参与宏观边界检测。

```
c_hat[i] = c_bar[i] / (||c_bar[i]||_2 + epsilon); S_ij = c_hat[i]^T c_hat[j] in [0, 1]
```

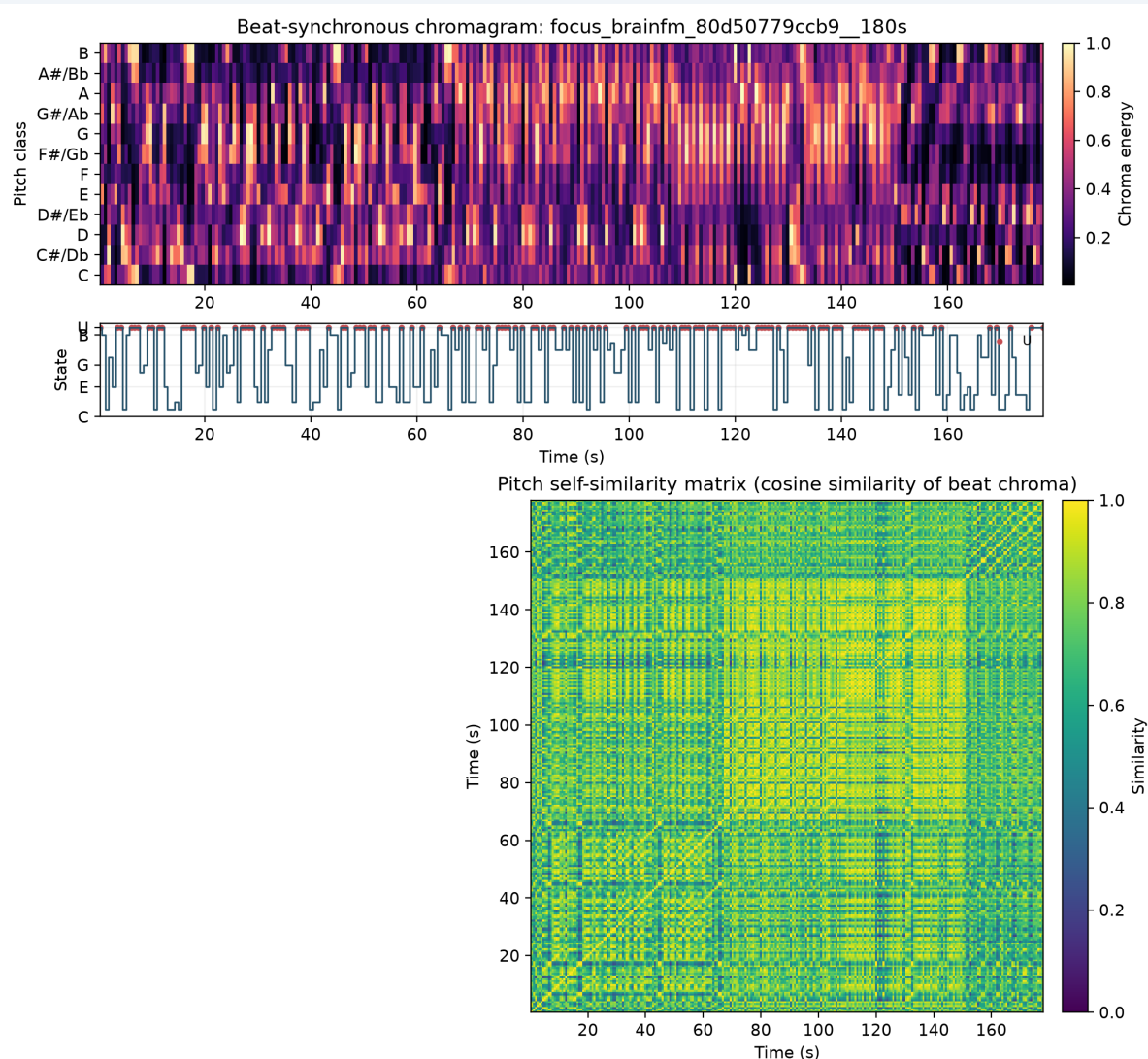


图 1. 代表 Focus 片段的节拍同步 chromagram、13 类状态路径与音高 SSM。红点为 U。

3. 有向状态图

相邻状态的转移计数 C_{uv} 按源状态归一化为 p_{uv} 。每个源状态只保留概率最高的 6 条出边；自转移用于描述统计，但在 Path Homology 图中排除。

$$C_{uv} = \#\{t: s_t=u, s_{(t+1)}=v\}; p_{uv} = C_{uv} / \sum_w C_{uw}$$

Full directed pitch-state graph
edge width = outgoing transition probability; labels shown for $p \geq 0.15$



图 2. 代表片段的完整有向音高状态图。节点按半音圆排列，U 位于中心；边宽表示出向转移概率。

4. Path Homology 原理

过滤图 G_{τ} 保留 $p_{uv} \geq \tau$ 的非自环边。 τ 从 0.95 降到 0.05 时只增加边，从而形成嵌套有向图。

$$G_{0.95} \subset G_{0.90} \subset \dots \subset G_{0.05}; \text{plotting coordinate } a = 1 - \tau$$

允许 p -路径的边界、 Ω 路径链空间与路径同调分别为：

$$\partial e(v_0 \dots v_p) = \sum_i (-1)^i e(v_0 \dots \hat{v}_i \dots v_p)$$

$$\Omega_p = \{a \in A_p : \partial a \in A_{p-1}\}$$

$$H_p = \ker(\partial_p | \Omega_p) / \text{im}(\partial_{p+1} | \Omega_{p+1})$$

5. 持续同调示例

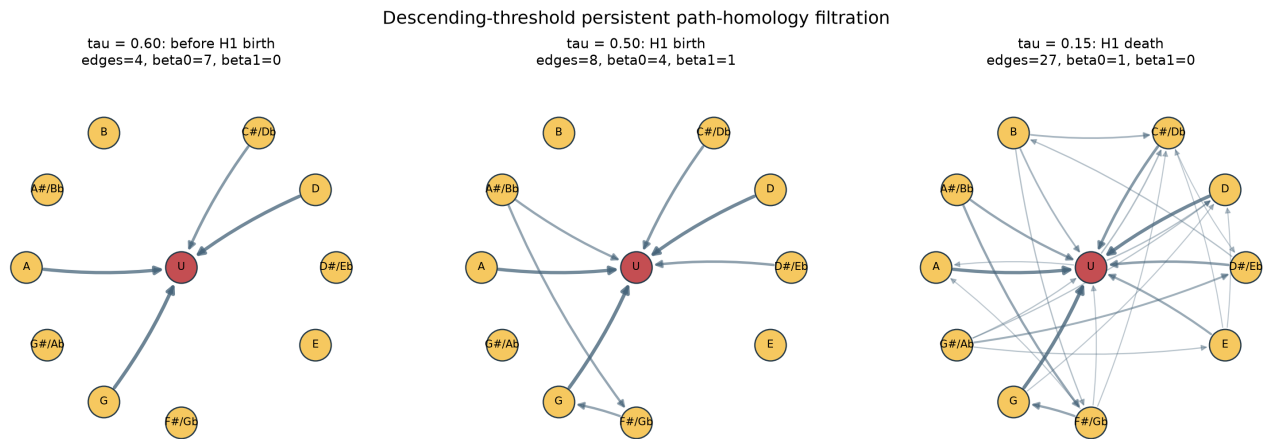


图 3. tau=0.60 时 beta1=0; tau=0.50 时一个 H1 类出生; tau=0.15 时更多允许 2-路径边界将其填充, beta1 回到 0。

主要 H1 区间在阈值坐标中为 $[0.50, 0.15]$ ，寿命 0.35；在递增坐标 $a=1-\tau$ 中为 $[0.50, 0.85]$ 。另有一个寿命 0.05 的短区间。严格 H1 判定来自边界矩阵，而不是简单环计数。

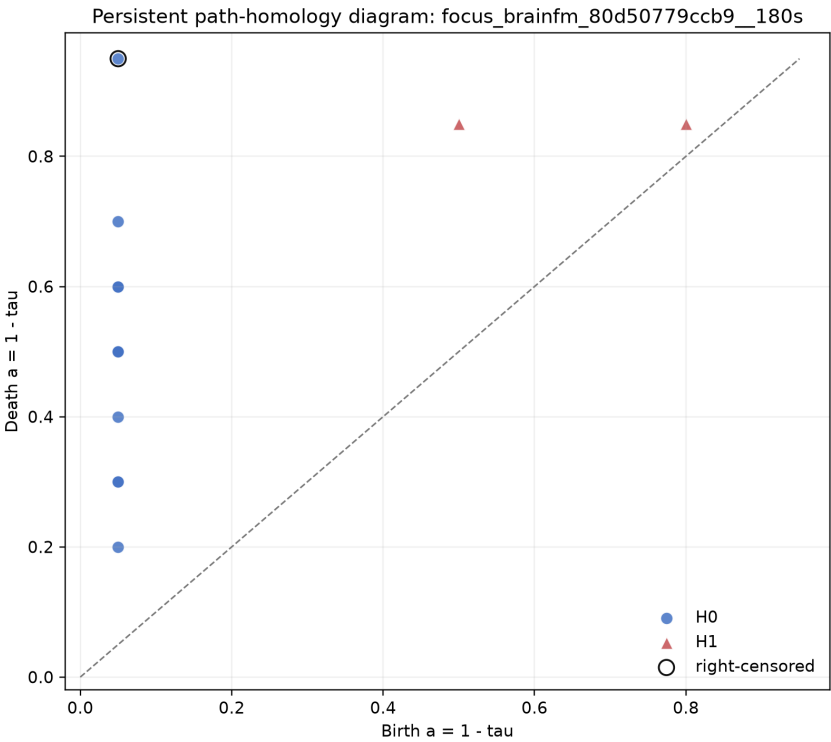


图 4. 持久图：蓝色为 H0，红色为 H1，空心外圈为右删失。

6. Barcode

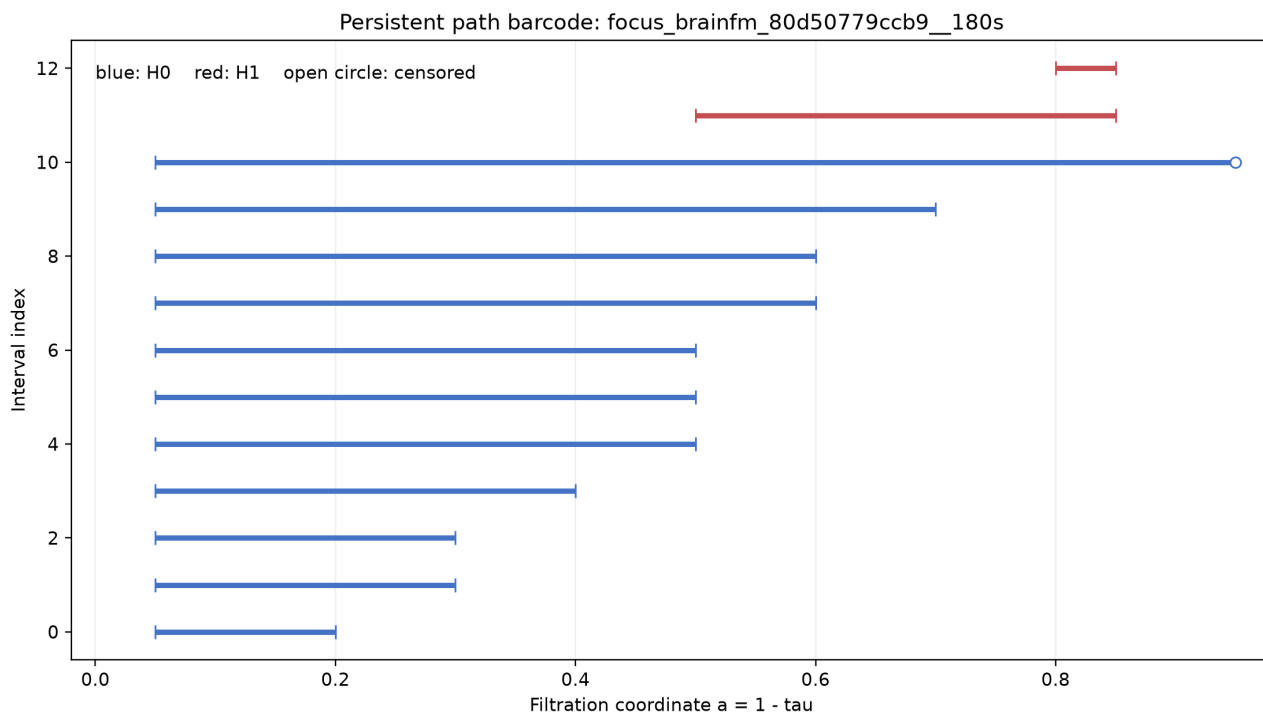


图 5. 同一样本的 barcode。蓝条为 H0，红条为 H1；空心端点表示在 $\tau=0.05$ 时仍存活。

7. 重跑审计

独立重跑完成 1,600/1,600 个 pitch 片段视图，覆盖 Classical 600、Focus 400、Pop 600；180 s 与 300 s 各 800。与原四视角总表的 pitch 子集逐行比较，12 个核心图与同调指标的最大绝对差均为 0。

主阈值范围内有 36/1,600 个片段出现非零 H1；扩展至 0.05 后有 519/1,600 个片段在至少一个阈值出现非零 H1。H1 对低概率边的纳入高度敏感。

8. 三类音乐比较

指标	Classical	Focus	Pop
状态数	13	9	9
有向边数	63	39	34
自转移比	0.3059	0.3790	0.4192
路径熵	1.7923	1.4390	1.3552
有向复现度	0.0278	0.0657	0.0700
互惠性	0.6207	0.7603	0.7434
平均 beta0	11.6667	7.1667	6.4167
最大 beta1	0	0	0

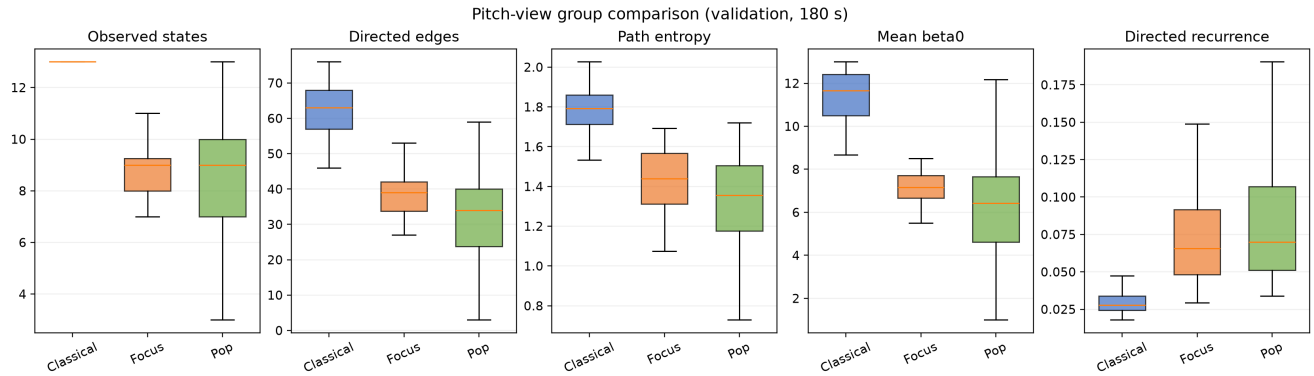


图 6. validation/180 s 指标箱线图。Classical 的状态覆盖与转换网络更大；Focus 在相同状态数中位数下比 Pop 有更多边和更高路径熵。

通过 FDR 的主要指标

指标	Classical	Focus	Pop	epsilon2	FDR q
edge_count	63.000	39.000	34.000	0.693	3.8e-28
h0_betti_auc	5.300	3.300	2.938	0.681	4.1e-28
h0_betti_mean	11.667	7.167	6.417	0.682	4.1e-28
h0_observed_persistence	5.400	3.500	3.150	0.672	7.1e-28
h0_betti_max	12.000	8.000	7.500	0.662	1.3e-27
h0_interval_count	12.000	8.000	7.500	0.662	1.3e-27
path_entropy	1.792	1.439	1.355	0.642	7.3e-27
vertex_count	13.000	9.000	9.000	0.640	7.6e-27

9. Betti 曲线与 Focus-Pop 差异

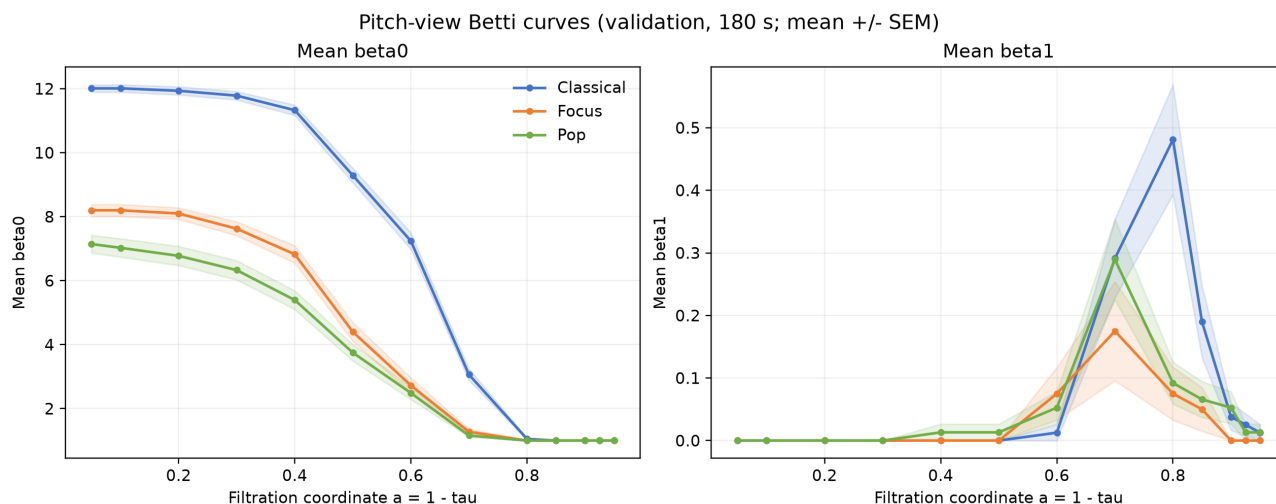


图 7. 敏感性过滤中的均值与标准误。H0 主要反映状态规模与连通过程；H1 在较低阈值短暂升高，且组内异质性明显。

Focus-vs-Pop 有 7/20 个指标通过成对 FDR：H0 观察持久量、H0 AUC、有向边数、平均 beta0、最大 beta0、H0 区间数和路径熵。秩二列相关为 0.287 至 0.330，方向均为 Focus 高于 Pop。状态数、互惠性、自转移比、复现度及全部 H1 指标未通过成对 FDR。

10. 组别解读

古典组：状态数中位数达到 13，边数与路径熵最大，表示节拍级主导音级覆盖更广、转换更分散。较高 beta0 部分来自顶点更多，不能孤立解释为更不连贯。

专注组：与流行组的状态数中位数相同，但边数、路径熵和 H0 持久量更高，说明在相近状态字母表下，弱到中等强度转移的连接过程更丰富。它不等于注意力效果。

流行组：路径熵和边数较低，自转移比与有向复现度较高，符合较少转移模式承担更大概率质量的描述；组内离散度仍然很大。

11. 局限与解释边界

- Chroma 折叠八度并混合旋律、和声与伴奏，不能替代音符级转录。
- 节拍估计误差会改变池化边界；Classical 的节拍步数也高于 Focus 与 Pop。
- U 同时受复音性、低能量和主峰不明确影响，不是和弦或休止标签。
- 研究批处理把 U 当作图顶点；若改为缺失值，必须重新计算全部图与统计。
- H0 与状态字母表大小强相关，应结合状态数、边数和归一化指标解释。
- H1 在主阈值严重零膨胀，更适合单曲与敏感性解释，而非稳定组中位数。
- 三组比较为观察性证据；holdout 仅含 Focus，未用于三组检验。

12. 复现与产物

```
PYTHONPATH=src/packages/pathhom_tda/src python scripts/rerun_pitch_path_homology.py  
  
python scripts/render_pitch_path_report.py
```

数值产物：metadata/pitch_topology_segments.csv、pitch_topology_filtration.csv、pitch_topology_filtration_sensitivity.csv 与 pitch_topology_summary.json。

参考文献

1. Mueller, M. (2015). Fundamentals of Music Processing. Springer.
2. Ellis, D. P. W., and Poliner, G. E. (2007). Chroma features and dynamic programming beat tracking. ICASSP.
3. Grigor'yan, A. et al. (2012). Homologies of path complexes and digraphs.
4. Chowdhury, S., and Memoli, F. (2018). Persistent path homology of directed networks. SODA.